



ALEXANDRE LEMAIRE

Paris, France · Permis B
alexlemaire.a@gmail.com
linkedin.com/in/alexandre-lemaire/
alexlmhw.github.io/

RÉALISATIONS

Bugali – Console jeunesse

2024 : 15 000 unités, 97 % de couverture de test · SAV < 2 %, shop.bugali.com
2021 : 3 POC, vidéo proto et projecteur

Monimalz – Tirelire connectée

2019 : 1 000 unités, vidéo produit
2017 : présérie 100 unités, vidéo CES

Boîtier fer à fileter – Maroquinerie

2017 : 3 000 pièces/an adece.eu

Prototypes

2024 : KFC Delivery Safe
2021 : Vélo électrique 66origin
2021 : Captain Blink
2019 : Plug & Ride
2017 : AM3000
2015 : Ruche connectée

COMPÉTENCES

Électronique

Architecture · schéma et routage multicouche (Eagle, Fusion, Altium) · sourcing et dimensionnement · alim à découpage, régulateur, power tree
µC et SOM : STM32 · ESP32 · nRF52840 · SAMD21 · PIC · i.MX6
Connectivité : I2C · SPI · UART · CAN · USB · I2S · BLE · Wi-Fi · GSM · RFID

Programmation, données & outils

C · Arduino · Python · LabVIEW
Pandas · Jupyter · Grafana
Jira · Confluence · GitHub

Prototypage & test

Assemblage · mesure · bancs de test · validation fonctionnelle

Mécatronique

Lecture 3D et contraintes de fabrication · Intégration électromécanique · spécification des bancs et outillages

Industrialisation

DFM, DFA, DFT · Certification CE/CEM/RF · AMDEC · BOM et dossiers de production · spécification · pilotage EMS · suivi de production

FORMATIONS

Ingénieur généraliste en électronique

ENSEA, Cergy · 2014 · spécialisation R&T, options robotique et mécatronique
Classe préparatoire ATS · 2011
BTS Systèmes électroniques · 2010

LANGUES

Français natif · Anglais technique (documentation, fournisseurs, EMS)

AU-DELÀ DE LA TECHNIQUE

Je suis président-coach-joueur d'un club de foot à 7 depuis 2018 (35 joueurs, 3 équipes).
Course à pied et vélo.

Ingénieur Électronique Senior · Systèmes embarqués & IoT

10 ans d'expérience · du prototypage à l'industrialisation

Je conçois et j'industrialise des produits électroniques : j'aime autant faire naître les premiers prototypes que concevoir la ligne de production.

Je cherche un produit et une équipe pluridisciplinaire à accompagner comme ingénieur électronique senior ou product owner hardware.

3

Produits industrialisés

+10

Produits/projets prototypés

15 000

Consoles Bugali en France

2

Contributions à brevet

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Ingénieur Électronique puis Hardware Manager

BUGALI · 09/2021 – 03/2025

Console interactive tactile et sonore pour livres jeunesse

Mon rôle a évolué d'ingénieur électronique à hardware manager : product owner de la console et interface avec les usines.

- J'ai développé les systèmes de détection de page et l'interface tactile, de l'étude des solutions aux maquettes fonctionnelles ; documentation CIR et dépôt de brevet.
- J'ai conçu l'architecture électronique complète du produit : schéma, routage PCB 2 et 4 couches, BOM, assemblage et validation, sur deux itérations de design avant industrialisation.
- Avec le fondateur au départ, puis en autonomie, nous avons industrialisé le produit et sa ligne d'assemblage, dimensionnés pour une première étape de 50 000 unités : sélection et suivi de l'EMS, DFX, AMDEC, certification CE/CEM/RF, suivi de production et de test.
- J'ai spécifié, conçu et validé les bancs de test fonctionnels (consoles et livres) et les outils de validation interne, et j'ai aussi fait le suivi du packaging, des PLV et du SAV.

Résultat : 15 000 consoles fabriquées en France, 200 000 livres produits en Chine, 97 % de couverture de test, SAV inférieur à 2 %, contribution à 1 brevet.

Stack : ESP32 Wi-Fi/BLE · capteurs tactiles et à induction · RFID · mixage audio 4 canaux

Ingénieur Électronique

FREELANCE · 09/2019 – 09/2021

Conception et prototypage pour startups et écoles

- Bugali : J'ai validé les briques techniques puis conçu les POC du produit.

Résultat : 3 POC, levée de fonds réussie, puis intégration de l'équipe pour l'industrialisation.

- 66origin – Captain Blink : J'ai conçu des PCB et soft embarqué.

Résultat : après son crowdfunding, Captain Blink est industrialisé et vendu chez Decathlon.

- Les Gobelins : J'ai accompagné des étudiants de master en design interactif.

Stack : nRF52840 · SAMD21 · Raspberry Pi · BLE · PCB flex · capteur IR

Ingénieur R&D Électronique

LETMEKNOW · 05/2017 – 12/2019

Bureau d'études spécialisé IoT, pour startups et grands groupes

- J'ai développé Monimalz V1 sur ESP32 : tirelire connectée à matrice de 360 LED et monnayeur, prototypes en France et présérie en Chine.
- J'ai industrialisé Monimalz V2 sur SOM Linux + STM32 : DFX, dossier de production, spécification et validation des tests, certification CE/CEM/RF, validation en production.
- J'ai accompagné d'autres projets clients du bureau d'études.
- J'ai mis en place des méthodes de travail : librairies de composants, design reviews.

Résultat : 2 projets présentés au CES 2018 avec Yellow Innovation, contribution à 1 brevet, 1 000 produits fabriqués en Chine et commercialisés Au Bon Marché fin 2018.

Stack : ESP32 · STM32 · SOM i.MX6 · Wi-Fi/BLE · Arduino · PCB flex · CAN · batterie

Ingénieur R&D Électronique

ATELEC ÉLECTRONIQUE · 12/2014 – 03/2017

Bureau d'études prototypage et petites séries, aux côtés de deux ingénieurs mécatroniciens seniors et de cinq opérateurs de production

- J'ai industrialisé de bout en bout trois variantes du boîtier de fer à fileter : conception PCB et firmware C, DFM, DFA, DFT, mise en production.

Résultat : environ 3 000 produits/an

- J'ai prototypé une ruche connectée et un détecteur d'amiante, et assuré le support production et développement sur radar pédagogique, alimentations, switch RF et baies RF.

Stack : µC ATME16F · PIC16F · CUBLOC · C · alimentation · capteurs temp/hum · MOSFET · LabVIEW · Eagle

Projets personnels

· 2025 – 2026

Période consécutive à la liquidation de Bugali

- Je me suis formé en Python et analyse de données (Pandas, Jupyter), ainsi qu'aux bases du web et de Figma (OpenClassrooms).
- J'ai développé une application de gestion de tournoi de football, avec l'assistance de l'IA.
- J'ai effectué des travaux de rénovation dans mon appartement.